

半导体全链生意质量地图

两把尺子量半导体：竞争格局决定你能不能拿，边际变化决定这一波涨不涨

范围 半导体全链 14 个环节（美股 + A股） | **立场** 结构性分层（质量定仓位层级，边际定进出时点） | **关键变量** AI capex 的名义增速与真实增速之差（存储通胀） | **验证时点** 2026 年 10 月底三季报的 2027 年 capex 定量指引

口径：**已核** 行情接口实拉 | **第三方** 券商/媒体/研究机构，注明出处 | **估算** 本文测算 | **机制** 框架推演。 **数据截止：美股 2026-08-04 收盘 / A股 2026-08-05 收盘，两者相差一个交易日，跨市场涨跌幅不可精确横比，只看量级。** 「距峰值」一律为**月度收盘**口径（非盘中极值），与 52 周高点不可交叉比较。YTD 以 2025-12-31 收盘为基。缩写首次出现给全称：EUV = Extreme Ultraviolet Lithography（极紫外光刻）；EDA = Electronic Design Automation（电子设计自动化）；IP = Intellectual Property（此处指芯片设计知识产权授权）；ATE = Automated Test Equipment（自动化测试设备）；HBM = High Bandwidth Memory（高带宽存储）；CoWoS = Chip on Wafer on Substrate（台积电的先进封装技术）；OSAT = Outsourced Semiconductor Assembly and Test（封装测试外包厂）；MLCC = Multi-

Layer Ceramic Capacitor（多层陶瓷电容）；
ABF = Ajinomoto Build-up Film（味之素堆积膜，高端芯片载板材料）；CMP = Chemical Mechanical Polishing（化学机械抛光）；CPO = Co-Packaged Optics（光电共封装）；capex = capital expenditure（资本开支）；ROIC = Return on Invested Capital（投入资本回报率）；YTD = Year to Date（年初至今）。

01 · 一分钟看懂

一句话结论：半导体全链的生意质量差距，比多数人以为的大得多——从 ASML 的独家垄断到封测厂的代工苦力，同在同一条链上，定价权相差几个数量级；但 2026 年迄今涨得最多的，恰恰不是质量最高的环节，而是质量中等、边际变化最剧烈的环节。这不是市场错了，是“质量”和“弹性”本来就是两个问题。

先说难受的。全链在 2026 年 6 月同步见顶、7 月普跌 20%–35%、8 月初一起反弹——**节奏高度同步，说明主导变量是资金面与 AI 叙事，不是各环节自己的基本面。**这意味着当前所有环节的位置分都要打折：你以为在选环节，其实大概率在做同一笔 beta 交易。另外，AI capex 的名义增速里约六成被存储涨价吃掉，“**capex +50% 只对应真实算力 +13%**”——**这条通胀税对存储是收入、对其他所有环节是挤出。**

照旧成立的。 结构性紧缺是真的且可核：CoWoS 产能 2026 年满产、供需缺口约 20%（年底才收窄到 10%）；HBM 测试强度是普通 DRAM 的约 10 倍；MLCC 高容品缺到 2027 年中；1.6T 光模块 2026 年缺口约 1,000–1,500 万只；成熟制程代工全年售罄【第三方】。**紧缺处即利润池。**

怎么办。 质量 A 级且位置合理的进配置层（ASML、台积电、EDA 双雄——**其中新思科技年内 -14.0% 是全链唯一 “A 级质量 + 深度回调” 的组合**）；质量 B 级但边际剧变的进博弈层（存储、测试设备、MLCC、光模块）；质量 C 级的只做交易不做持有（封测 OSAT、普通 PCB）。

金句：链上每个环节卖的都是“半导体”，但有的在收专利税，有的在收加工费——两者之间隔着一整个商业模式。

02 · 两把尺子（本报告的方法）

尺子一：生意质量（决定你能不能长期拿），四个维度打分——集中度（前三家份额）、定价权（在卖方还是买方）、切换成本（客户换供应商的代价）、资本效率（赚同样的钱要押多少资产）。综合为 A / B / C 三档：

- **A 档：寡头或垄断，定价权在卖方，切换成本高——允许进配置层**
- **B 档：格局尚可但周期性强或有替代威胁——博弈层，靠位置赚钱**

- **C 档：分散、同质化、定价权在买方——只做交易，不做持有**

尺子二：边际变化与位置（决定这一波涨不涨），两个读数——当前是否处于紧缺/涨价周期（**边际**），以及 YTD 与距月收盘峰值的回撤（**位置**）。

为什么必须两把一起用：只看质量会让你只买 ASML 和英伟达，错过美光 +213% 的主升浪；只看边际会让你在周期顶点接盘封测厂。**质量决定地板的硬度，边际决定天花板的高度。**

金句：质量是你敢拿多久，边际是你能赚多快——分不清这两件事，就会在主升浪里空仓、在周期顶上重仓。

03 · 尺子一：全链生意质量评分（结构判断，不随行情变）

表 A：A 档环节（定价权在卖方）

环节	格局	定价权来源	代表标的
EUV 光刻	独家	物理垄断，无替代	ASML
AI 加速芯片	近垄断	CUDA 生态 + 供应链锁定	英伟达
EDA 与 IP	三寡头	切换成本极高（流片验证）	新思、铿腾、Arm
先进制程代工	近垄断	2nm 与 CoWoS 无第二家	台积电
测试设备 ATE	双寡头约 80%+	认证壁垒 + HBM 强度红利	爱德万、泰瑞达
前道设备（非 EUV）	寡头	各细分近乎单点垄断	应材、拉姆、科磊

表 B：B 档与 C 档环节（定价权部分或全部在买方）

环节	档	结构弱点	代表标的
存储/HBM	B+	三寡头但强周期，产品同质	美光、海力士、闪迪
半导体材料	B	细分寡头但单点规模小	英特格、安集、沪硅
ABF 载板	B+	三寡头，扩产慢	欣兴、揖斐电、深南
被动元件 MLCC	B	日系主导，中低端分散	村田、三环、风华
光模块	B-	历史上是价格战行业	中际旭创、新易盛
功率与模拟	B-	前五家合计不足半壁	德州仪器、亚德诺、士兰微
散热与供电	B-	中低技术门槛，参与者多	维谛、英维克
封测 OSAT	C	纯代工，定价权全在客户	艾马克、长电、通富

读法：A 档六个环节是这条链的利润池所在；C 档只有封测一个，但它恰恰是 A 股散户最熟悉的名字之一——熟悉度和生意质量没有任何关系。

表 A、B 的评分依据（本文判断【机制】）：集中度与定价权归属为主，参考公开的份额数据与产能状态；不含估值判断。

04 · 尺子二：当前边际与位置（行情实拉，会变）

表 C：美股环节代表（2026-08-04 收盘）

标的	市值(亿美元)	YTD	距月收盘峰值	边际状态
英伟达	51,289	+13.8%	创新高	需求满，估值贵
台积电	21,636	+38.1%	-12.6%	CoWoS 满产
美光	10,082	+213.1%	-22.7%	DRAM 均价 +280%
ASML	6,575	+61.1%	-13.9%	订单强
应用材料	4,340	+113.5%	-24.4%	扩产周期
泰瑞达	631	+108.8%	-16.6%	HBM 测试 10 倍强度
Coherent	633	+75.4%	-17.9%	光模块紧缺
维谛	1,039	+66.7%	-19.4%	数据中心供电

标的	市值(亿美元)	YTD	距月收盘峰值	边际状态
英特格	221	+72.2%	-19.6%	材料耗材
Arm	2,996	+156.7%	-20.9%	授权模式
德州仪器	2,590	+67.6%	-6.8%	模拟涨价
艾马克	139	+42.1%	-35.2%	封测代工
新思科技	773	-14.0%	-36.2%	全链唯一负收益

表 D：A股环节代表（2026-08-05 收盘）

标的	市值(亿元)	YTD	距月收盘峰值	环节
三环集团	2,548	+183.0%	-23.2%	MLCC
长电科技	1,234	+88.0%	-33.4%	封测
北方华创	5,328	+60.2%	-16.9%	设备
沪电股份	2,225	+59.3%	-24.3%	PCB
中际旭创	11,086	+55.6%	-25.4%	光模块
沪硅产业	843	+17.8%	-36.1%	硅片

读法（两张表最重要的一句）：全链几乎全部在 2026 年 6 月见月度收盘峰值，7 月同步回撤 20%–35%，8 月初一起反弹——回撤幅度与生意质量高度相关（A 档回撤 -7%~-17%，C 档回撤 -33%~-36%），但涨幅高低与生意质量几乎无关。这就是“质量定地板、边际定弹性”最直观的实证。

05 · 四格归类（两把尺子交叉）

格	定义	环节
格一	质量 A + 位置合理	EDA（新思）、ASML、台积电
格二	质量 A + 位置偏贵	英伟达、前道设备、测试设备
格三	质量 B + 边际剧变	存储、MLCC、光模块、ABF 载板、散热供电
格四	质量 C 或边际转弱	封测 OSAT、普通 PCB、硅片

格一只有三个名字，其中最反常的是新思科技——A 档质量（EDA 三寡头、切换成本极高、客户流片一旦绑定十年不换）却是全链唯一一年内负收益（-14.0%）、距峰值-36.2%。原因是它被“AI 杀软件”的板块叙事误伤（EDA 在财务报表上是软件公司），而它的真实需求端——芯片设计复杂度、流片次数——正在被 AI 拉高。**质量与位置同时合格的，在这条链上就这一个位置最干净。**（必须诚实标注：EDA 也确实面临“AI 能否自动化芯片设计”的长期叙事威胁，这不是纯误伤，见第 07.5 节。）

格三是弹性所在但要有纪律：存储 +213%、MLCC +183% 已经走完主升浪的大半，属于“业绩真兑现但已透支”档；光模块与 ABF 载板的缺口仍在扩大，属于“兑现中”档。

格四回避：封测的生意质量决定了它在周期反转时回吐最狠（艾马克距峰值已 -35.2%、长电 -33.4%），而它们在上涨期的涨幅并不比 A 档高多少——**承担 C 档的波动，赚 B 档的钱，这是最差的风险收益组合。**

金句：不要在链条上找“没涨的”，要找“质量配得上涨幅的”。

06 · 逐环节点评（只写增量判断）

EUV 光刻 (A+)：这条链上唯一的物理垄断——全球只有一家能造 EUV 光刻机，客户排队、预付款、还要看脸色。定价权强到可以决定谁能造先进制程。风险是它的客户高度集

中（台积电、三星、英特尔、海力士），且中国市场被管制切断。

AI 加速芯片 (A+)：英伟达的护城河是 CUDA 生态加供应链锁定，但它正被自己最大的客户蚕食——谷歌 TPU、亚马逊 Trainium、微软 Maia 都在替代。Anthropic 签下 3.5GW TPU 是这条替代路径可用的证明【第三方】。质量仍是 A+，但趋势方向是缓慢下坡。

EDA 与 IP (A)：全链最被低估的商业模式——软件毛利、极高切换成本、按流片和授权收费，不需要押重资产。Arm 年内 +156.7% 走的是授权模式重估的逻辑，新思却因软件板块的叙事拖累而下跌，同一个商业模式在两只票上被给了完全相反的定价，这是本报告最刺眼的错配。

先进制程代工与 CoWoS (A)：CoWoS 月产能从 2023 年底的 1.3 万片扩到 2026 年底的 12-13 万片，但仍供不应求，供需缺口约 20%、年底收窄到约 10%；2nm 订单已满；英伟达一家占 CoWoS 约 60%、前三大客户合计超 85%【第三方：TrendForce/Silicon Analysts】。客户集中度是台积电唯一的软肋，但它有定价权对冲——CoWoS 晶圆均价已接近 7nm 水平。

测试设备 ATE (A-)：本轮最被忽视的赢家。HBM 测试强度约为普通 DRAM 的 10 倍，爱德万在 HBM4 测试上占主导、泰瑞达在自研芯片大客户上占优，两家合计约 80%+ 份额【第三方】。存储涨价周期直接转化为测试设备订单——它是“存储行情”里质量更高的表达方式。

前道设备 (A-)：应用材料 +113.5%、北方华创 +60.2%，走的是扩产周期。要注意“设备是 capex 的一阶导”——

capex 增速一旦回落，设备是最先掉档的环节，弹性最大也最脆。

存储/HBM (B+)：美光市值突破 1 万亿美元，这是半导体史上的标志性事件——一家周期性存储公司的市值与大型科技平台同级。DRAM 2026 年均价 +280% 是这轮利润的全部来源【第三方】。生意质量只有 B+ 是因为它本质是商品：三寡头格局改善了周期波动，但没有消除它。这是“结构最差、回报最好”的最佳教材。

半导体材料 (B)：细分寡头林立（硅片是信越与胜高双寡头、CMP 与光刻胶日美主导、过滤纯化以英特格为代表），但单个环节体量小、国产替代标的份额低估值高——沪硅产业 YTD 仅 +17.8%、距峰值 -36.1%，是全链最弱的位置之一，说明市场并未按“国产替代”逻辑给溢价，而是按“周期跟随”定价。

ABF 载板 (B+)：三寡头、扩产周期两年以上，是被低估的物理瓶颈——AI 芯片面积越大、载板层数越多，需求是非线性的。

MLCC / 被动元件 (B)：高容品缺到 2027 年中、价格 +15%-30%【第三方】。三环集团 +183.0% 已充分反映紧缺预期，位置不再便宜。这个环节的教训是：日系厂商长期主导高端，中国厂商吃的是“缺货外溢”的量——涨价周期结束时，份额未必留得住。

光模块 (B-)：格局在实质改善——中际旭创全球约 28%-30%、新易盛约 15%-18%，中国厂商合计超 45%，在 800G/1.6T 高端超 65%【第三方】；2026 年 1.6T 缺口约 1,000-1,500 万只。但它的历史评分是 B-，因为这个行业每

一代技术切换都伴随价格战，且 CPO（光电共封装）路线一旦成熟，会重新洗牌参与者名单。**格局改善是真的，护城河是不是真的，要等下一代技术切换才知道。**

功率与模拟（B-）：极度分散（前五家合计不足半壁），但正处于连环提价周期，德州仪器 +67.6% 且距峰值仅 -6.8%，是全链位置最“贵”的之一。它的好处是与 AI 相关性低——**是这条链上少见的“非 AI 叙事”选项。**

散热与供电（B-）：维谛 +66.7%，受益于数据中心功率密度提升。技术门槛不高，靠的是客户认证与交付能力，长期会有更多参与者进来。

封测 OSAT（C）：纯代工模式，定价权全部在客户手里，重资产、低毛利。艾马克 +42.1% 但距峰值 -35.2%，长电 +88.0% 但距峰值 -33.4%——**上涨时跟不上、下跌时跌得最狠，是尺子一给出的最准确预测。**

07 · 三个反直觉发现

① **涨幅与质量无关，回撤与质量高度相关。**涨幅榜前列是美光（+213%）、三环（+183%）、Arm（+157%）、应材（+114%）、泰瑞达（+109%）——质量从 A 到 B 都有；但 7 月回撤榜的分布极其整齐：A 档 -7%~-17%，C 档 -33%~-36%。**结论：想赚弹性去 B 档找边际，想睡得着去 A 档待着，但不要指望 A 档给你三位数涨幅。**

② **“国产替代”没有被单独定价。**沪硅产业（硅片国产替代最纯标的）YTD 仅 +17.8%，是全链最低之一；北方华创 +60.2% 却与全球设备商同步。**市场当前定价的是 AI 周期，**

不是替代叙事——替代逻辑要变现，需要的是份额数据而非政策消息。

③ 存储的胜利是全链其他环节的税单。 DRAM +280% 让美光市值破万亿，但这笔钱是从同一个 capex 预算里出的——**存储每多拿一块钱，买 GPU、设备、材料的预算就少一块钱。**这解释了为什么“capex 名义 +50% 只对应真实算力 +13%”，也解释了为什么非存储环节的涨幅普遍不如存储。**看 capex 增速买全链是错的，要先扣掉存储这道通胀税。**

08 · 风险与证伪（动作前置）

【主题级】任一触发 → 半导体篮子无条件减半：

① 10 月底季报的 2027 年 capex 名义指引低于 +40%（对应真实算力零增长或负增长）；② CoWoS 供需缺口从约 20% 快速收敛到 0 以下（瓶颈解除 = 溢价消失）；③ DRAM 现货价见顶回落且连续两月下跌（存储周期反转，全链情绪总开关）。

【个股级】只处理对应标的：英伟达在超大厂 capex 中的份额被自研芯片明显侵蚀；台积电 CoWoS 前三大客户砍单；泰瑞达/爱德万的存储测试订单环比转负；MLCC 交期从紧张转宽松；光模块出现 1.6T 价格战报价；封测厂稼动率跌破 80%。

全局减仓信号：租金指数由涨转跌（AI 算力供需的最灵敏体温计） | 巨头 capex 指引下调 | 存储价格见顶 | 二三线无业绩标的连续涨停潮（放量段后期特征）。

已反映 vs 未反映：

已反映在价格里	尚未反映（该盯的）
AI capex 高增长与紧缺叙事	存储通胀对非存储环节的挤出幅度
存储涨价（美光 +213%）	存储周期反转的时点与斜率
CoWoS 满产	缺口收窄到 10% 之后的定价权变化
MLCC 缺货（三环 +183%）	涨价周期结束后中国厂商的份额留存率
光模块高端份额提升	CPO 路线成熟后的参与者重排
新思的“AI 杀软件”叙事	EDA 需求端被 AI 拉高的证据

刻舟求剑警告：本报告全部环节的紧缺与定价权判断，都建立在“AI capex 继续扩张”这一个前提上。若 capex 掉头，A 档环节只是回撤、C 档环节会消失利润——**质量评分不会变，但所有位置分要重打。价是船上的刻痕，capex 才是水位。**

08.5 · 我最可能错在哪

- ① **新思的“错杀”判断可能是我的一厢情愿。** EDA 确实面临“AI 能否自动化芯片设计”的真实叙事威胁，而且它的客户（芯片设计公司）如果因 AI 提效而减少工程师席位，按席位收费的部分会实质受损。**我把它归为格一，但它也可能是“结构性受损的开始”——这条我给不出决定性证据，读者应自行判断。**
- ② **生意质量评分是静态的，而质量本身在移动。** 英伟达的 A+ 正被客户自研侵蚀，光模块的 B- 正因份额集中而改善

——用静态评分做长期判断，会同时高估在退的和低估在进的。

③ 7 月全链同步回撤，可能说明“环节选择”根本不重要。如果主导变量始终是 AI 叙事的 beta，那么精细的环节评分在实战中会被 beta 淹没——这份报告最大的风险是它给了你一种“精挑细选”的错觉，而真正决定盈亏的可能只是你在 AI 上的总仓位。

09 · 结论与跟踪

最高权重的一个数：AI capex 的真实增速（名义增速扣除存储通胀）。三档，与第 08 节纪律一致：

档位	10 月底 2027 名义 capex 指引	动作
强	≥+60%（真实约 +28%）	全链持有，格三可加
中	+40%~+60%（真实 -1%~+28%）	只留格一格二，格三减半
弱	<+40%（真实负增长）	触发主题级减半

三个高频前瞻变量：DRAM 现货价与合约价（存储周期的领先指标） | CoWoS 缺口收窄进度（瓶颈溢价的温度计） | 财报 beat 后的股价反应（倍数是否已透支）。

裁决日历：8 月下旬英伟达财报（全链情绪总开关）→ 9 月台积电月度营收 → 10 月底四大云 2027 capex 指引（本报告的生死判定点）→ 11-12 月美光财报与 DRAM 价格拐点 → 2027Q1 CoWoS 缺口读数。

收尾：这条链就像一条河，上游水闸（EUV、CUDA、CoWoS）少而窄，下游河道（封测、PCB）多而宽——同样

的水量流过去，窄处湍急、宽处平缓。想赚快钱去窄口，想睡得着也去窄口，唯独不要在宽处久留。

10 · 口径与来源 / 免责声明

口径与来源：- 已核：全部行情（东方财富接口，前复权月K与实时快照；美股 2026-08-04 收盘、A股 2026-08-05 收盘）。市值为接口总市值，美股单位亿美元、A股单位亿元人民币，**两者不可直接相加或横比**。- 第三方：

TrendForce/Silicon Analysts（CoWoS 产能 12-13 万片/月、缺口 20%→10%、英伟达占约 60%、前三大超 85%、CoWoS 均价接近 7nm）；SemiconductorX/行业分析（爱德万与泰瑞达合计约 80%+ ATE 份额、HBM 测试强度约 10 倍）；东方财富/C114（中际旭创全球 28%-30%、新易盛 15%-18%、中国合计超 45%、高端超 65%、1.6T 缺口 1,000-1,500 万只）；开源证券（DRAM 2026E 均价 +280%、capex 六成被存储吸收）；Utmel 等（MLCC 涨价 15%-30%、缺货至 2027 年中、成熟制程售罄）。- 估算：全部 YTD 与「距峰值」比例（月度收盘口径自算）；capex 名义与真实增速的换算。- 机制：A/B/C 质量评分、四格归类、三档跟踪阈值，均为本稿判断，不含第三方评级。- 待核：日股与台股标的（爱德万、村田、信越、胜高、欣兴、揖斐电、日月光）行情本文接口未取，仅作环节代表列示，未参与位置计算。

口径一致性说明：美股与 A股收盘相差一个交易日；「距峰值」为月度收盘峰值（非盘中极值、非 52 周高点）；各环

节代表标的的业务纯度不同（如维谛、深南电路均非纯半导体），横比只看量级与方向。

免责声明：本报告基于公开信息独立编制，仅供投资研究与交流之用，不构成任何证券买卖要约、招揽或投资、法律、税务建议；文中生意质量评分、四格归类、阈值与情景判断均为研究性观点，含大量主观假设，可能与实际情况存在重大差异，不代表任何收益承诺或操作指令。数据来自公开渠道，力求但不保证准确、完整与及时；涉及境外证券，另存在汇率与司法辖区风险。投资有风险，任何人据本报告作出的投资决策及由此产生的盈亏，均由其本人自行承担，与编制方无关。本报告版权归编制方所有，未经许可不得转载或引用。

板块研究 · SECTOR RESEARCH | 半导体全链生意质量地图 | 不构成投资建议